

Отчёт по оценке роботизации

Объект: Аэропорт. Операция: Буксировка багажных и грузовых тележек. Дата расчёта: 26.09.2026.

Выбранное решение

Наименование	Беспилотный тягач (Когнитив Пилот)
Поставщик	АО "Когнитив Пилот"
Цена единицы, руб.	4 000 000
Парк, ед.	6
Основание парка	По паспорту нужно 3 ед., имитация смены требует 6 ед.: на маршрутах объекта (400 м в одну сторону) робот делает 9.0 рейсов/ч против 25 по паспорту. В расчёт принята имитационная оценка.

Сравнение сценариев

Показатель	Без роботизации	Покупка	RaaS
CAPEX, млн руб.	0.0	38.0	2.4
OPEX, млн руб./год	34.2	11.2	18.3
Годовой эффект, млн руб.	0.0	23.0	15.9
Окупаемость, лет	—	1.6	0.1
ROI, %	—	423.0	4 634.8
TCO за горизонт, млн руб.	239.5	121.5	130.7

Заключение

Рекомендуется. Окупаемость до 3 лет: проект экономически обоснован, можно переходить к ТЭО и пилоту.

Риски и ограничения

- Работа на перроне требует сертификации оборудования для airside (EASA/ИКАО по датасету) — подтвердить у вендора
- Температура на перроне зимой до −25 °C — проверить рабочий диапазон и ёмкость батарей на морозе
- По паспорту нужно 3 ед., имитация смены требует 6 ед.: на маршрутах объекта (400 м в одну сторону) робот делает 9.0 рейсов/ч против 25 по паспорту. В расчёт принята имитационная оценка.

Чувствительность (сценарий покупки)

Параметр	Изменение	Годовой эффект, млн руб.	Окупаемость, лет
Стоимость оборудования	-20%	23.6	1.29
Стоимость оборудования	-10%	23.3	1.47
Стоимость оборудования	+10%	22.7	1.84
Стоимость оборудования	+20%	22.4	2.04
Объём операций	-20%	18.2	1.74

Параметр	Изменение	Годовой эффект, млн руб.	Окупаемость, лет
Объём операций	-10%	20.2	1.88
Объём операций	+10%	25.0	1.78
Объём операций	+20%	27.0	1.88
Стоимость труда	-20%	17.5	2.17
Стоимость труда	-10%	20.2	1.88
Стоимость труда	+10%	25.7	1.48
Стоимость труда	+20%	28.4	1.34

Проверка имитацией

Расчётная производительность подтверждается имитацией

Цикл рейса, с	399
Производительность робота по имитации, оп./ч	9.0
Требуется / закрыто, оп./ч	48.0 / 47.6
Загрузка парка	89%
Узкое место	Явного узкого места нет

Как посчитано

Шаг	Формула	Результат
Суточный объем операции	(Суточное количество рейсов внутренних грузовых тележек (внутри терминала))	420.00 рейсов/сут
Режим работы	смен × часов в смене × рабочих дней	8 760.00 ч/год
Пиковый коэффициент	пиковое значение в час / среднее в час	2.74
Пиковая часовая нагрузка	операций в сутки / рабочих часов × пиковый коэффициент	48.00 рейсов/ч
Длина маршрута в одну сторону	допущение	400.00 м
Эффективная производительность	пиковая часовая нагрузка × коэффициент загрузки × коэффициент готовности	20.19 рейсов/ч
Расчётное количество роботов	пиковая потребность / эффективная производительность × (1 + резерв)	3.00 шт.
Парк роботов, принятый в расчет	расчёт (паспортный расчёт, минимальный парк по имитации)	6.00 шт.
Персонал целевой операции	объём в сутки / выработка / длительность смены × (1 + потери времени), не больше численности из датасета	21.90 чел.
Высвобождаемая численность	персонал операции × доля автоматизации	17.50 чел.
Стоимость оборудования	парк × цена единицы	24 000 000.00 руб.
Экономия фонда оплаты труда	высвобождаемая численность × з/п × 12 × коэффициент начислений	27 373 248.00 руб./год
CAPEX	оборудование + инфраструктура + ПО + интеграция + пусконаладка + обучение + резерв	38 016 000.00 руб.
Годовой OPEX	сервис + расходники + лицензии + электроэнергия + персонал эксплуатации	4 402 632.00 руб./год
Годовой OPEX сценария	OPEX роботов + ФОТ оставшегося персонала операции	11 245 944.00 руб./год
Чистый годовой эффект	OPEX базового сценария – OPEX сценария (= экономия ФОТ – дополнительный OPEX роботов)	22 970 616.00 руб./год
Годовой эффект с учётом амортизации	чистый эффект – CAPEX / срок амортизации (линейный метод)	17 539 759.00 руб./год
Срок окупаемости	CAPEX / годовой эффект	1.65 лет
ROI	накопленный эффект за горизонт / CAPEX × 100%	423.00 %
TCO	CAPEX + OPEX × горизонт + замена основных компонентов	121 537 608.00 руб.

Допущения и источники

Допущение	Значение	Источник
infrastructure_share	0.15	Допущение команды: зарядные станции, сеть, разметка. Диапазон 10-20% по публичным кейсам внедрения AMR
software_share	0.1	Допущение команды: лицензии системы управления парком роботов
integration_share	0.12	Допущение команды: интеграция с WMS/ERP, разработка коннекторов
commissioning_share	0.05	Допущение команды: пусконаладка и приёмочные испытания
training_share	0.02	Допущение команды: обучение персонала
contingency_share	0.1	Допущение команды: резерв на непредвиденные работы

Допущение	Значение	Источник
service_share	0.08	Допущение команды: сервисный контракт, типовая ставка 5-10% в год
spares_share	0.03	Допущение команды: расходные материалы и ремонт
license_share	0.15	Допущение команды: подписка на ПО управления парком
power_price	7.0	Допущение команды: средний тариф для промышленных потребителей
robot_power_kw	0.5	Допущение команды: усреднение по классу AMR, уточняется по ТТХ решения
operators_per_10_robots	1.0	Допущение команды: оператор-диспетчер парка
operator_salary_month	130000	Допущение команды: выше з/п оператора погрузчика из датасета
payroll_factor	1.302	Датасет объекта
utilization	0.85	Допущение команды: доля полезного времени робота в смене
availability	0.95	Допущение команды: простои на зарядку и обслуживание
reserve	0.1	Допущение команды: подменный фонд на пики и обслуживание
traffic_factor	1.15	Допущение команды: расхождения, перекрёстки и пропуск людей добавляют 15% ко времени пути
default_speed_ms	1.2	Допущение команды: скорость, если в паспорте решения её нет (нижняя граница класса AMR)
default_runtime_h	8	Допущение команды: автономность, если в паспорте её нет
default_charge_min	60	Допущение команды: время зарядки, если в паспорте его нет
robots_per_charger	4	Допущение команды: типовое соотношение для AMR с оппортунистической зарядкой
depreciation_years	7	Допущение команды: линейная амортизация, срок службы робототехники
horizon_years	7.0	Датасет объекта: Горизонт расчёта окупаемости
component_replacement_year	4	Допущение команды: замена батарей на 4-й год, 20% от стоимости оборудования
component_replacement_share	0.2	Допущение команды: стоимость замены батарей и износных узлов
raas_monthly_share	0.035	Допущение команды: ставка подписки RaaS включает аренду, сервис, ремонт и ПО; 3,5% в месяц $\approx$ окупаемость оборудования для вендора за 2,4 года, уточняется у вендора
raas_onboarding_share	0.1	Допущение команды: разовый платёж за подключение и интеграцию

Версия каталога 8778968335, версия расчётной модели 1.2.0.

Результат является предварительной оценкой на основе демонстрационных данных и допущений, указанных в отчёте. Перед принятием инвестиционного решения требуется обследование объекта и подтверждение характеристик у поставщиков решений.